UNIVERSITÉ DE THIES

UFR/SET
Département d'Informatique
Informatique Semestre 1

Année universitaire
2020-2021

Examen d'Algèbre
Durée 2h

Exercice 1

1. Donner la négation, la réciproque et la contraposée de la phrase suivante :
   Si un nombre entier est divisible par 3, alors la somme des ses chiffres est divisible par 3.
2. Les proposition suivantes sont-elles vraies ? Justifier vos réponses.
   $\exists x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R}\ ,\ 2x + y \geqslant 0.$
   $\exists x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R}\ ,\ (x \leqslant y^2).$
   $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R}\ ,\ (2x + y > 0)$ ou $(2x + y = 0).$
3. Démontrer par l'absurde l'assertion suivante :
   Si n est un entier strictement positif alors $n^2 + 1$ n'est pas le carré d'un entier naturel.
4. Pour tout entier naturel n, $u_n = 4^{2n+2} - 15n - 16.$ est divisible par 225.

Exercice 2

Soient A, B, C et D des sous-ensembles d'un ensemble E.

1. Montrer que :
   $(A \cup B) \cap (B \cup C) \cap (C \cup A) = (A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (C \cap A).$
2. Montrer que. $(A \cup B) \triangle (A \cup C) = \overline{A} \cap (B \triangle C).$

Exercice 3

Dire si les relations suivantes sont réflexives, symétriques, transitives sur $\mathbb{Z}$:

1. $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x + y$ est impair.
2. $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow xy$ est impair.

Exercice 4

On munit $\mathbb{R}\backslash\{1\}$ d'une loi de composition interne $*$ définie par : $\forall x, y \in \mathbb{R}\backslash\{1\}$, $x * y = x + y - xy + 1$

1. Quelles sont les propriétés de la loi $*$?
2. Résoudre dans $\mathbb{R}\backslash\{1\}$ l'équation $x * 2 = 3 * 4.$